AI FOR SCIENCE · 学术报告

从预测到设计：让机器参与决定下一个该做哪个分子

黎育权　副教授（特聘教授）· 硕士生导师

贵州省大数据实验室 · 贵州大学计算机科学与技术学院

Nature Machine Intelligence 共同第一作者 · 四项主持或负责在研 · The Innovation、iMeta、Exploration 青年编委



伊马替尼 · 可拖动旋转 · RDKit ETKDGv3 构象

靶标 → 分子 → 合成 → 测试 → 学习

背景 · 从哪里来

计算机出身，化学落地，两边都待过

计算机

化学信息学 × AI

AI for Science

现在

2015—2019 · 青海大学
计算机科学与技术 · 本科

2019—2024 · 兰州大学
化学信息学 · 博士

2020—2023 · 产业与研究院
腾讯量子实验室 联合培养
北京智源人工智能研究院 研究实习

2024.10 起 · 贵州大学
贵州省大数据实验室
计算机科学与技术学院

Source: 个人主页 yuquan.li 教育与经历（2026-09）

提纲

六个部分：从问题出发，落到能怎么一起做

段宽＝时长（共约 55 分钟）



设计空间近乎无限，验证机会极少

第 4–7 页

让设计—合成—测试—学习闭环转起来

第 8–10 页

表征、生成、合成、靶标八项工作

第 11–18 页

数据集、在线平台、智能体与边界

第 19–23 页

论文、在研项目编委与专利

第 24–27 页

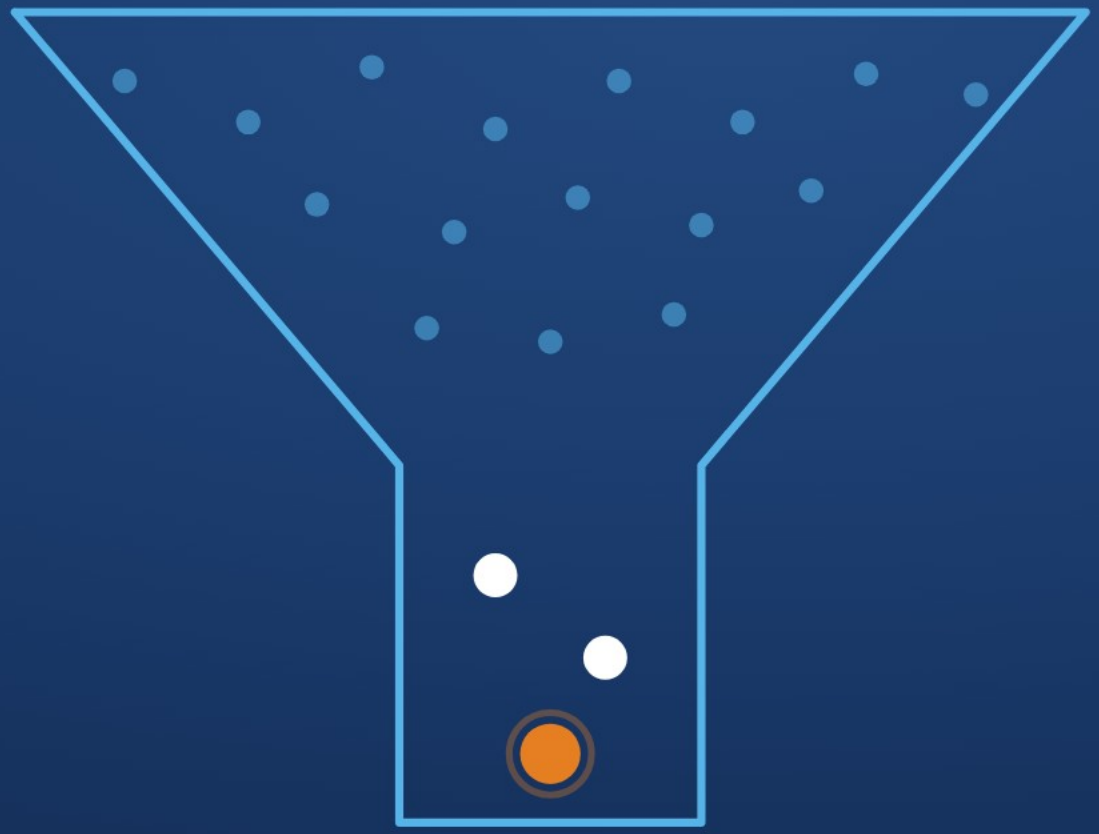
构成、培养与合作方式

第 28–31 页

一　问题

先把困难说清楚：

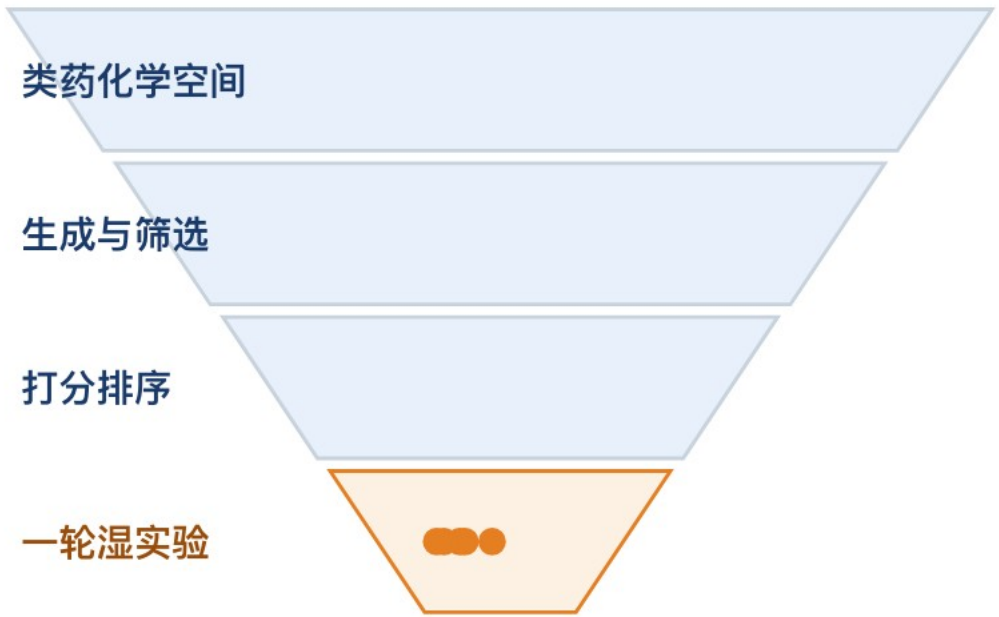
空间太大、验证太少、关键处最难



真正值得做的那几个

能设计的分子近乎无限，能验证的却极少

概念动画 · 粒子数不代表真实规模



10^{60} 类药分子空间的常用估计；每一轮真正送去做实验的，只是其中**极小的一部分**

一个公开报道的实例

21 天 → 4 个生化实验有活性 → 2 个通过细胞实验验证

只差一个原子，5-HT1A 活性就差近 9 倍：模型最该做对的地方



四氢萘骨架 · 5-HT1A Ki 185 nM



色满骨架 · 5-HT1A Ki **20.7 nM**（CH_2 换成 O）

结构相似度（Tanimoto，Morgan r=2）

Ki 比值 185 / 20.7 ≈ **8.9 倍**

0.58

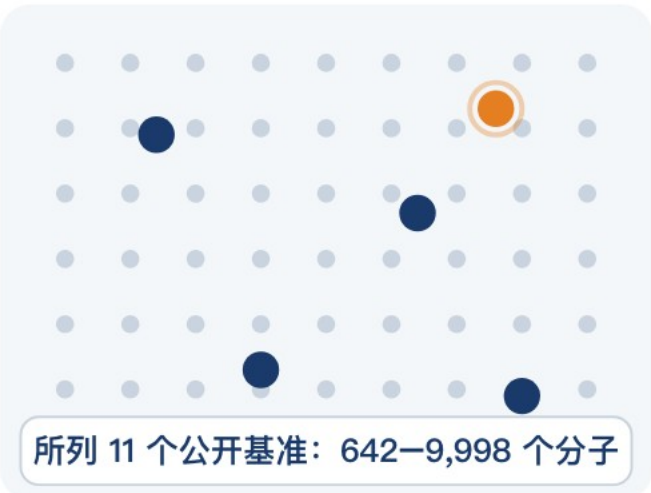
0 1（完全相同）

对模型：关键差异被平均掉

对评测：随机划分下悬崖样本很少

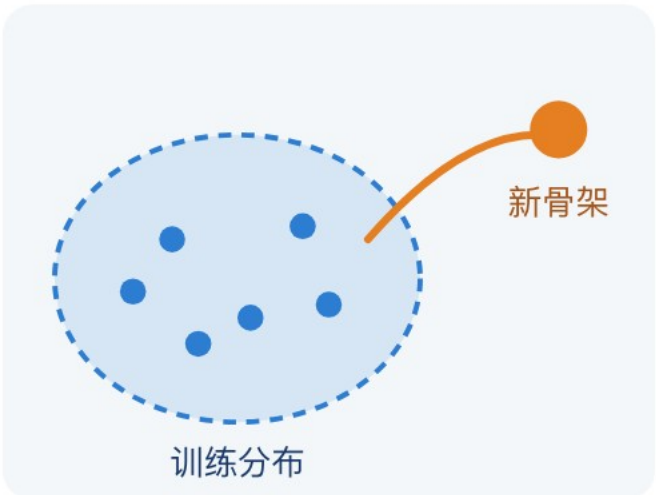
Source: Xie et al., Adv Sci 2026, Fig. 3f；MoleculeACE CHEMBL214_Ki（原始数据 Costantino et al., J Med Chem 2005）；Tanimoto 由 RDKit 计算

光靠堆规模解决不了：数据少、要外推、要解释



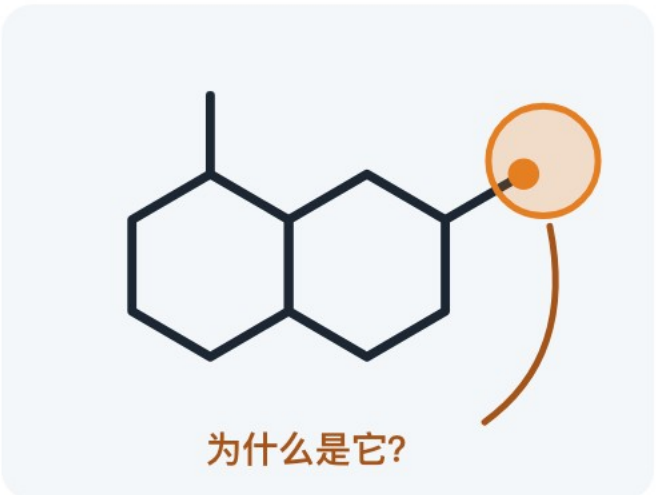
数据少

所列 11 个公开基准每个只有数百到数千个带标注分子；阴性结果在文献里越来越少见



要外推

真正要预测的常在训练分布之外



要解释

化学家要知道是哪个基团起作用

Source: MoleculeNet: Wu et al., Chem Sci 2018, 9:513；Commun Chem 2026, Table 6；Fanelli, Scientometrics 2012, 90:891；三幅图为概念示意

二　做法

让"设计—合成—测试—学习"
自己转起来

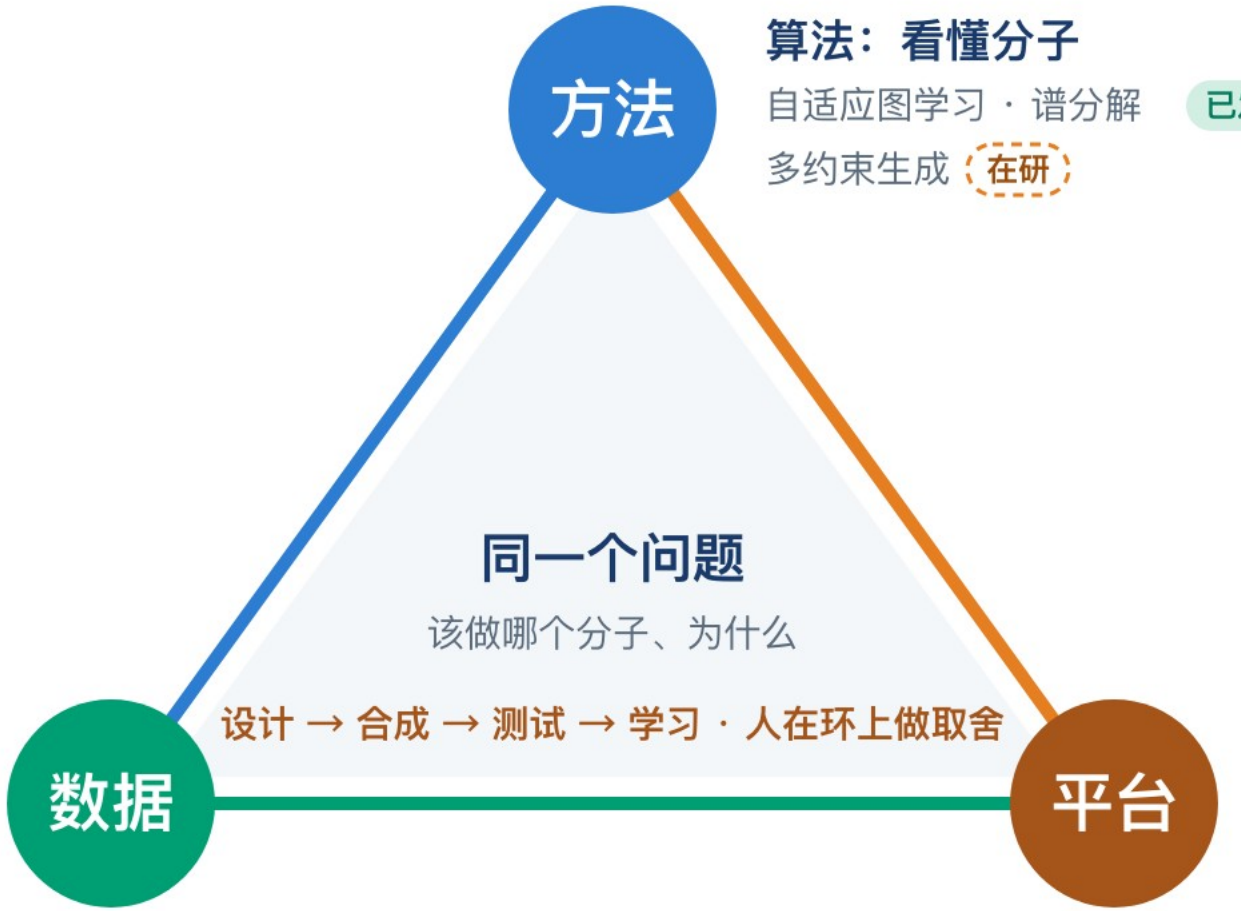


四种能力接进同一个环：人出判断，机器出通量



结构示意

围绕设计—合成—测试—学习闭环，三条线同时往前走



算法：看懂分子

自适应图学习 · 谱分解 已发表

多约束生成 在研

数据：可训练、可复用

在建 多模态高质量数据集与公开基准

平台：从服务到智能体

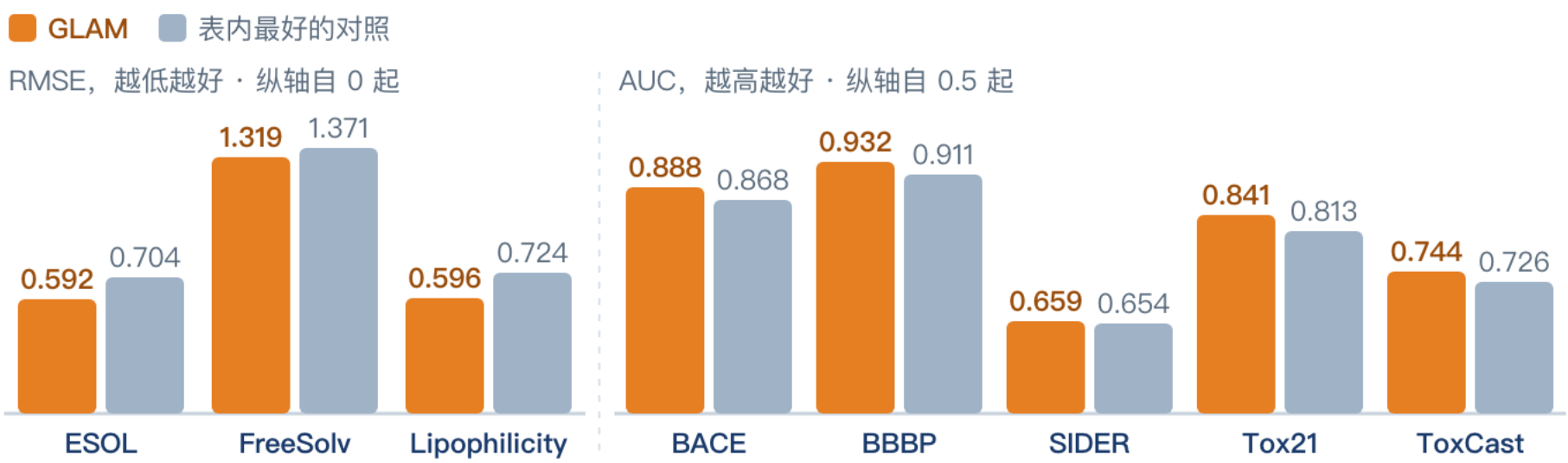
在线预测服务 已上线

CODD-Pred，参与开发

智能体编排 在建

结构示意（DMTA：Design—Make—Test—Analyze）

建模里靠人拍板的那几步，交给流程自动完成



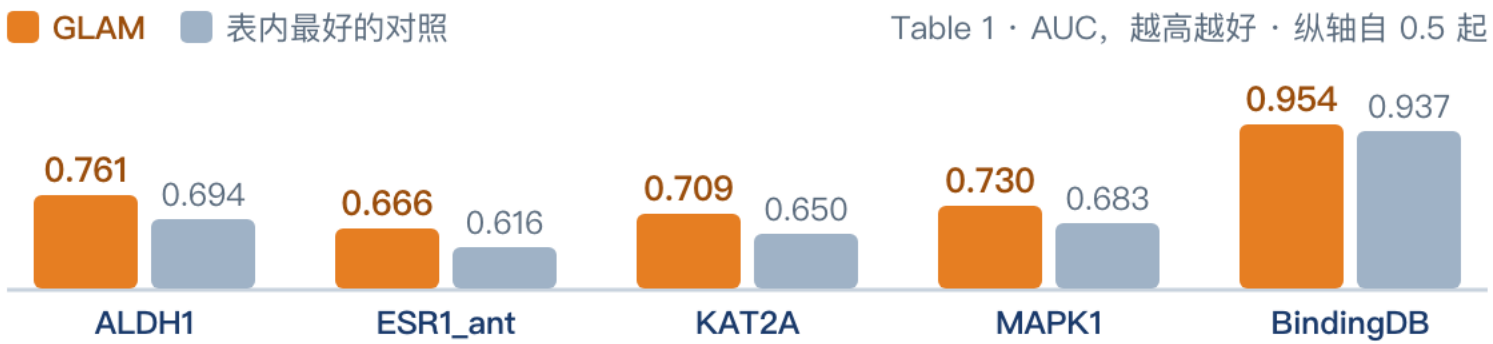


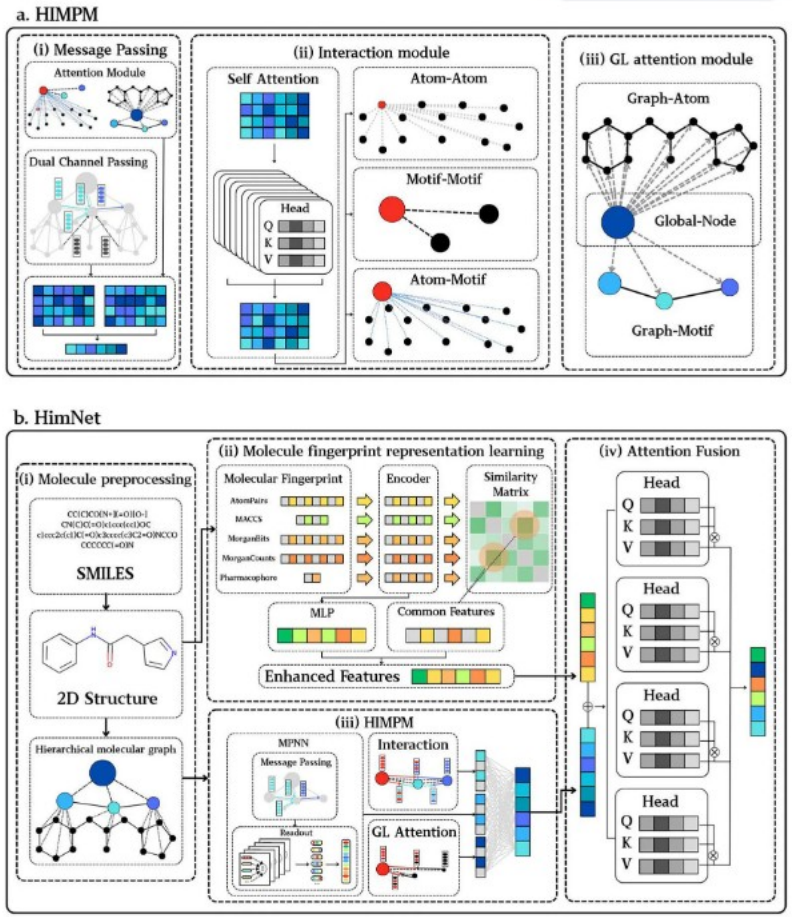
Table 1 五个、Table 2 八个数据集上**均为表内最好**，且**未做人工调参**

同一框架：分子间相互作用与分子性质两类任务

Source: 数据来自 Li, Hsieh et al., Nat Mach Intell 2022, Table 1、Table 2（均值，自绘柱图；本人共同第一作者）

原子、基团、整个分子，三层之间显式交互

原文图 · Fig. 1

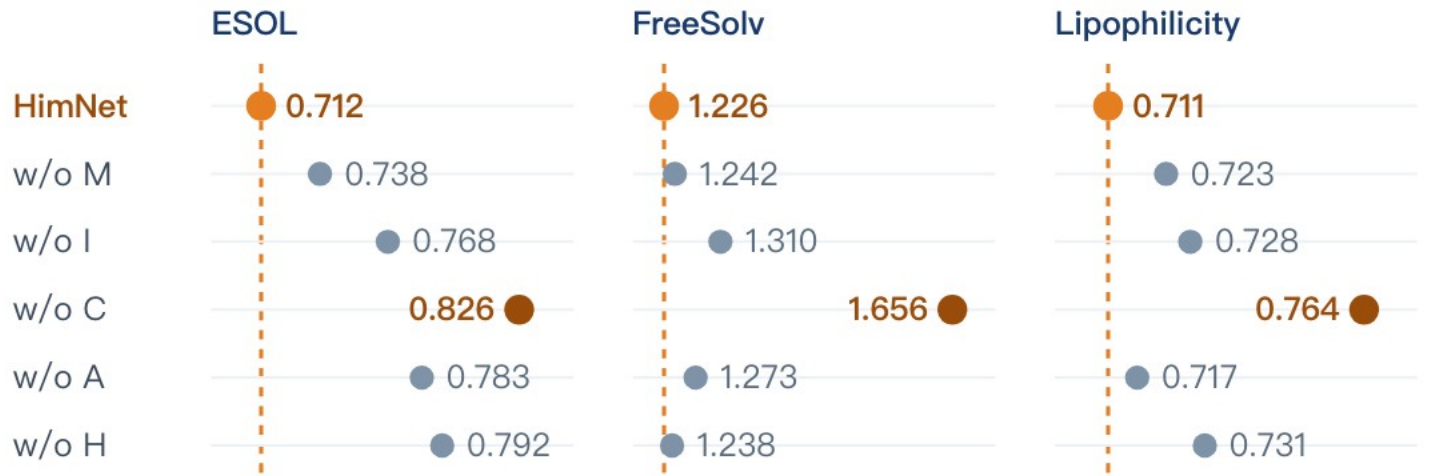


a 中：三种交互 原子—原子、基团—基团、原子—基团，分开建模

a 右：全局节点 一个代表整个分子的节点，同时看全部原子与基团

b：HimNet 框架 层次图表征再与五种分子指纹做注意力融合

自绘 · 数据：原文 Table 3

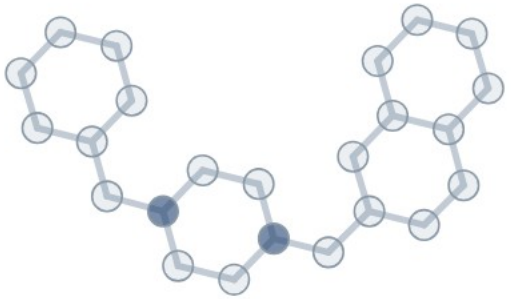


消融：RMSE 越低越好，虚线为完整模型。去掉任一模块误差都变大，去掉 C 共识指纹增强升得最多

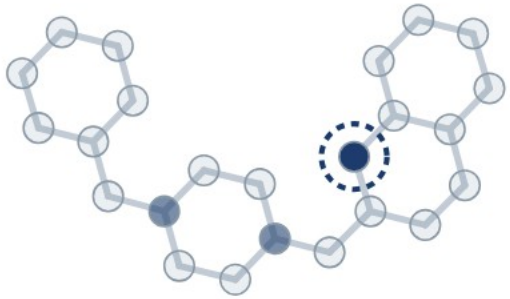
Source: Hong et al., Commun Chem 2026, 9:150, doi:10.1038/s42004-026-01922-x, Fig. 1 原图未改动（CC BY-NC-ND 4.0）、Table 3 自绘；本人共同通讯

把分子拆成“骨架”与“关键改动”两个频段分别看

活性悬崖那对分子：只差一个原子

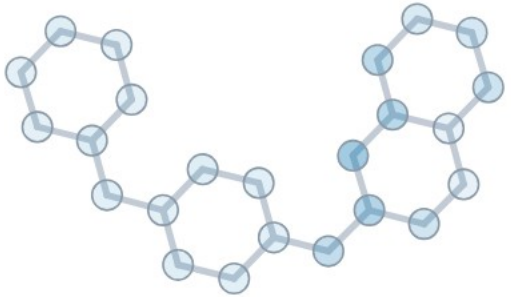


四氢萘环 · CH_2



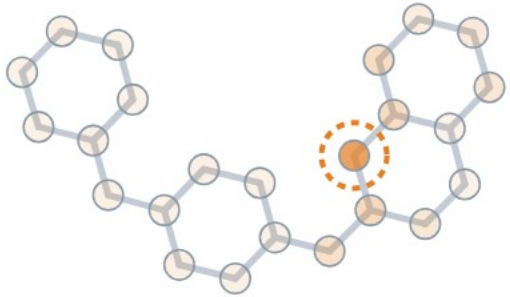
色满环 · O（虚线圈）

把“两者的差别”按频段拆开



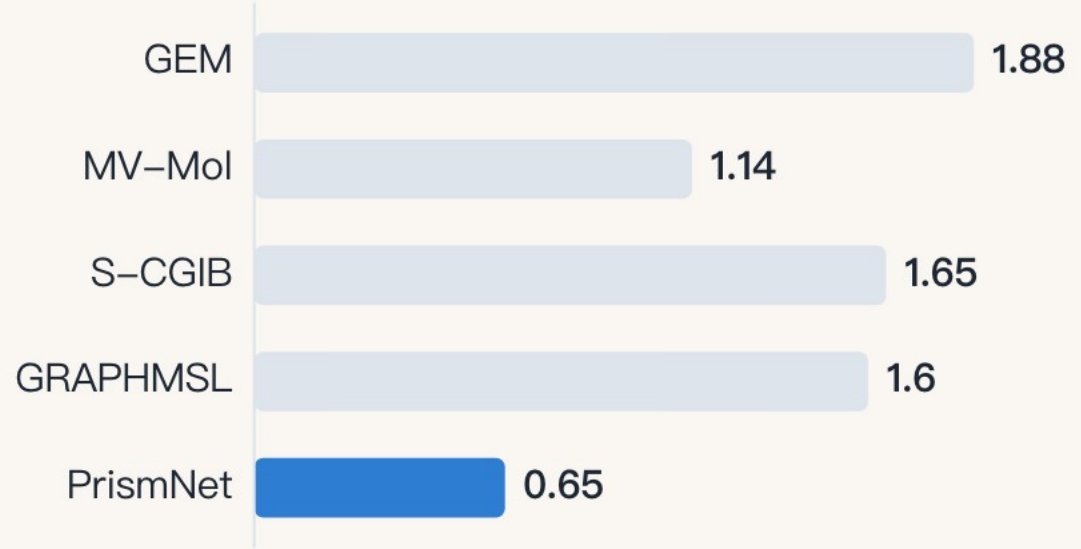
低频：摊到全分子

差别被摊薄，最深处只剩 30%



高频：集中在改动处

差别的 70% 落在这一频段



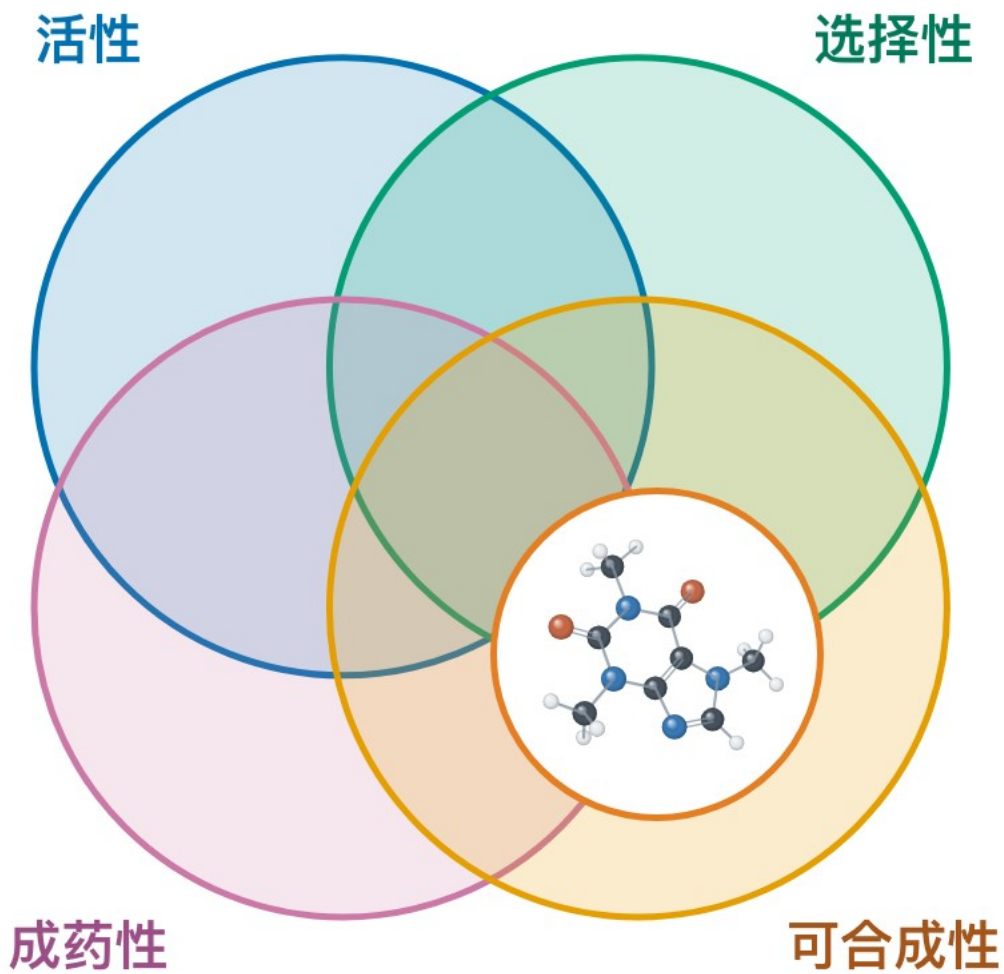
口径：Adv Sci 2026 TABLE 1 · FreeSolv RMSE（越低越好）

同表回归任务：ESOL RMSE **0.558**，同样低于所列对比方法

高频通道专门盯住少数原子的改动，正对活性悬崖

Source: Xie et al., Adv Sci 2026, TABLE 1 · FreeSolv / ESOL RMSE（均值；本人为共同通讯）；数值与划分以原文为准；左图为示意计算，非模型输出

生成不难，难的是同时满足一堆约束



逐项优化会互相打架

活性上去了，成药性或可合成性常常掉下来

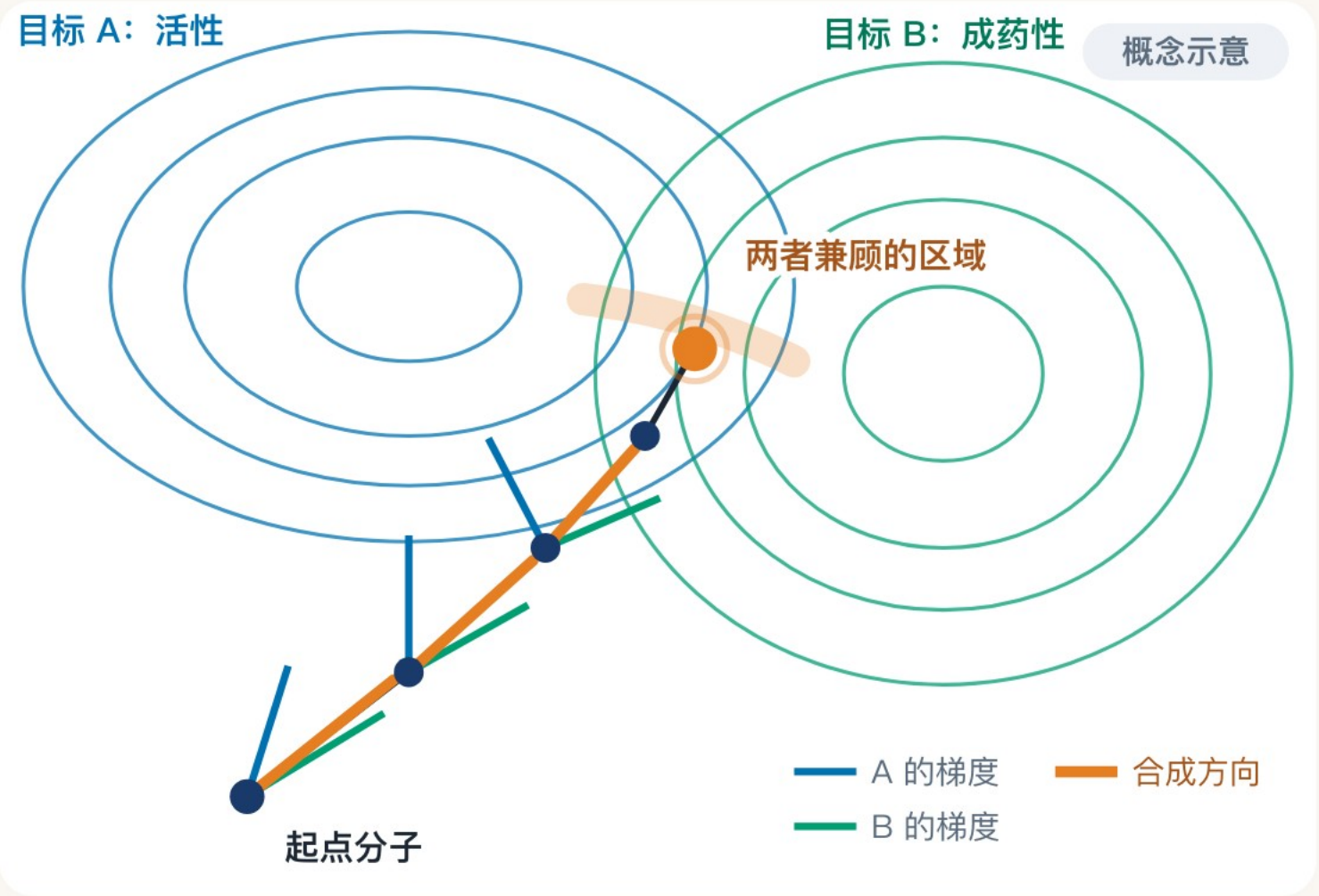
交集才是可用分子

约束由项目给定，系统只在交集里找解

在研：多约束小分子生成设计新方法（贵州大学，2024–2028）

Source: 在研项目（贵大特岗合字〔2024〕29号）；中心分子仅为结构示意，概念图

每一步都朝几个目标同时变好的方向走



先生成再筛

大量候选在事后被丢掉，轮次花在无效分子上

梯度引导

生成过程中合成各目标的梯度，每步都往交集走

报告：多目标梯度引导分子生成（2025.10 第十四届全国生物信息学与系统生物学学术大会）

Source: 本人邀请报告（2025.10 全国生物信息学与系统生物学学术大会）；左图为概念示意

设计出来还要做得出来：单步逆合成预测

RetroPrime · 流程示意（自绘）

示例分子取自原文 Fig. 1；两步各由一个 Transformer 完成



授权发明专利 · 第一发明人

基于人工智能的化学反应设计方法、系统及计算机设备

ZL 2026 1 0390758.3 · 2026.09.15 授权

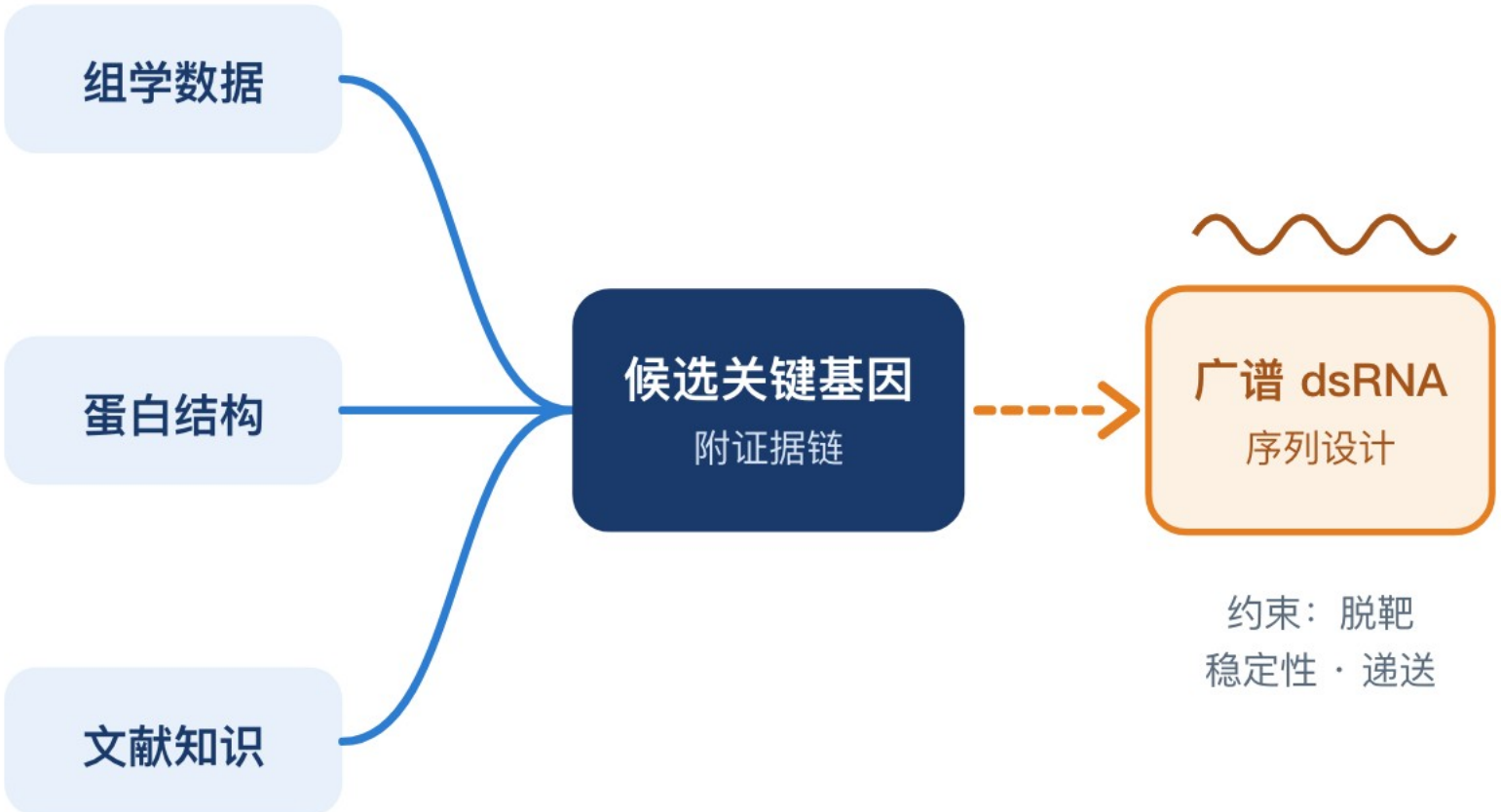
下一步方向

把可合成性接进生成端（在研方向，尚未完成）

产物 → 标出反应中心 → 拆成合成子 → 预测反应物

Source: 流程据 Wang, Li et al., Chem Eng J 2021（RetroPrime，本人共同一作）自绘；专利 ZL 2026 1 0390758.3

再往上游一步：先找对靶点，再设计分子或核酸



国家自然科学基金 · 主持

RNA 干扰靶基因与 dsRNA 设计

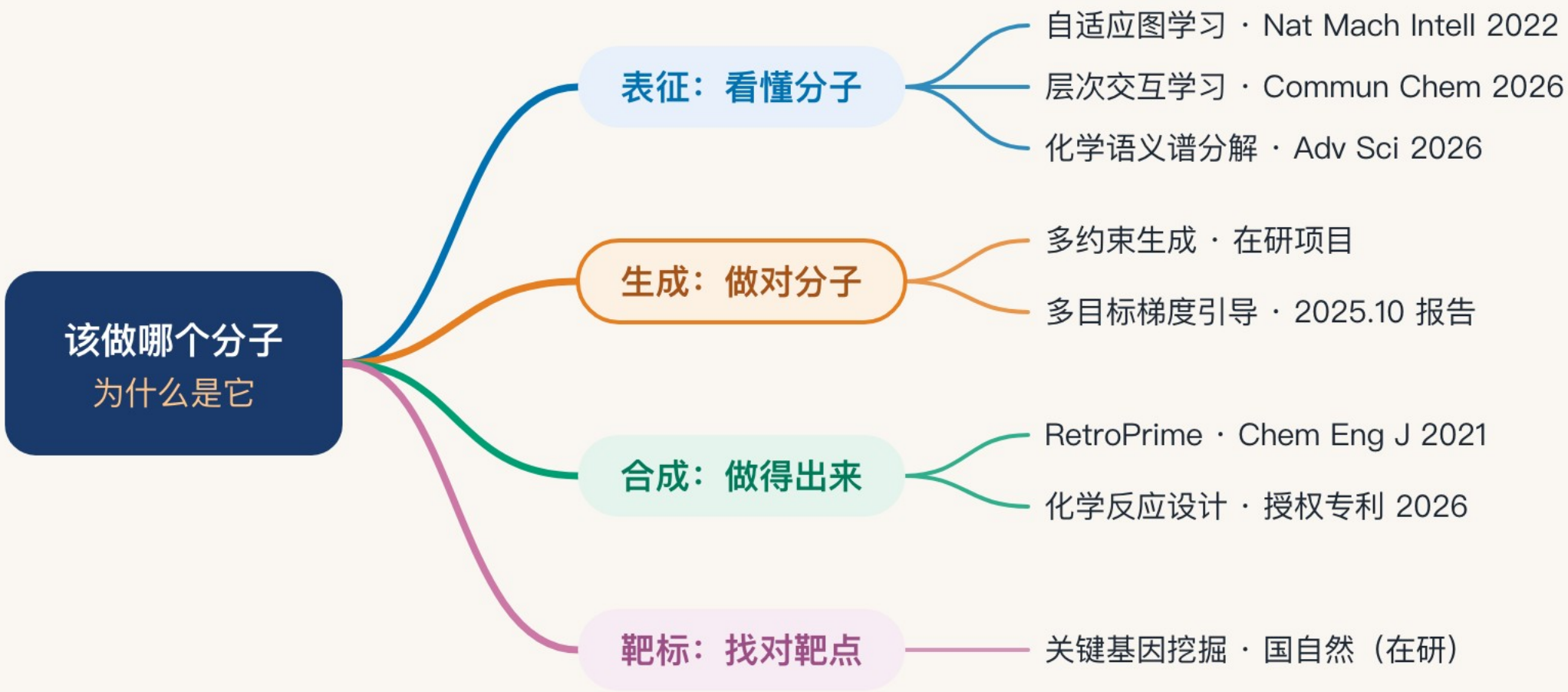
在研（2026 年起） · 地区科学基金

与小分子共用方法论

目标：带证据链的候选清单，而非单个名字

Source: 国家自然科学基金地区科学基金（2026–2029，主持）；左图为流程示意

八项工作，指向同一件事：挑出的分子值得做



Source: 见第 11–17 页各方法页出处

第四部分 · 数据与平台

四　数据与平台

方法之外，
数据与平台决定能走多远

20 **数据集** 在建
国家数据局 高质量数据集课题（先行先试）

21 **在线平台** 已上线
CODD-Pred · 参与开发

22 **智能体编排** 在建
架构示意，工具栏为示例

23 **边界**
现在还做不到的三件事

数据集本身就是一项科研产出

多源采集 — 统一治理与标注 — 高质量数据集 — 模型 · 平台 · 公开基准

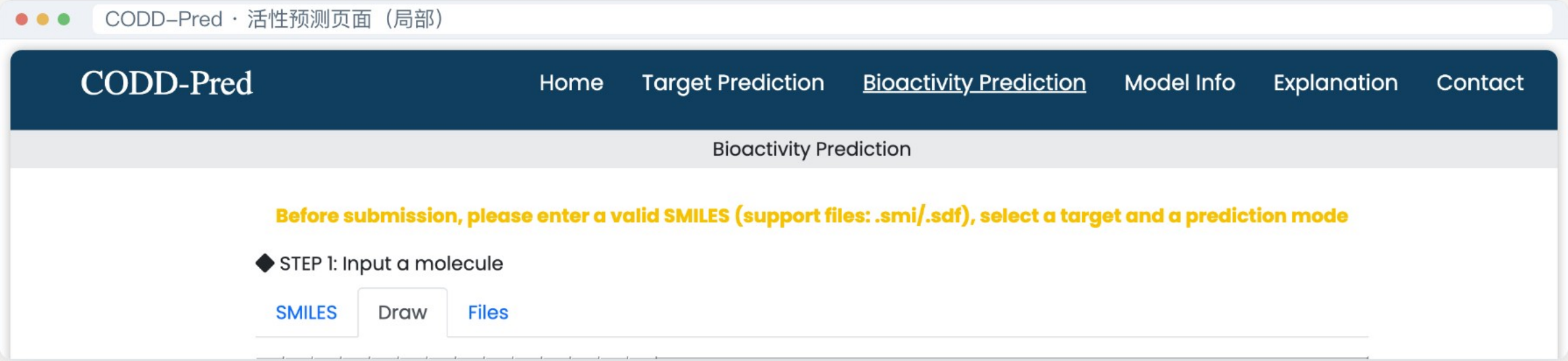
国家数据局 高质量数据集课题
先行先试 · 课题负责人
2025—2027

贵州省实验室重大科研项目
公共数据能力可信
供给与协同流通
课题三负责人 · 2026—2029

入选《中国农业农村年鉴》
2025 卷「科教兴农」专版

Source: 国家数据局 高质量数据集课题（先行先试）；《中国农业农村年鉴》2025 卷；黔科合平台SSYS〔2026〕重大016

参与开发的在线预测平台：CODD–Pred



做什么

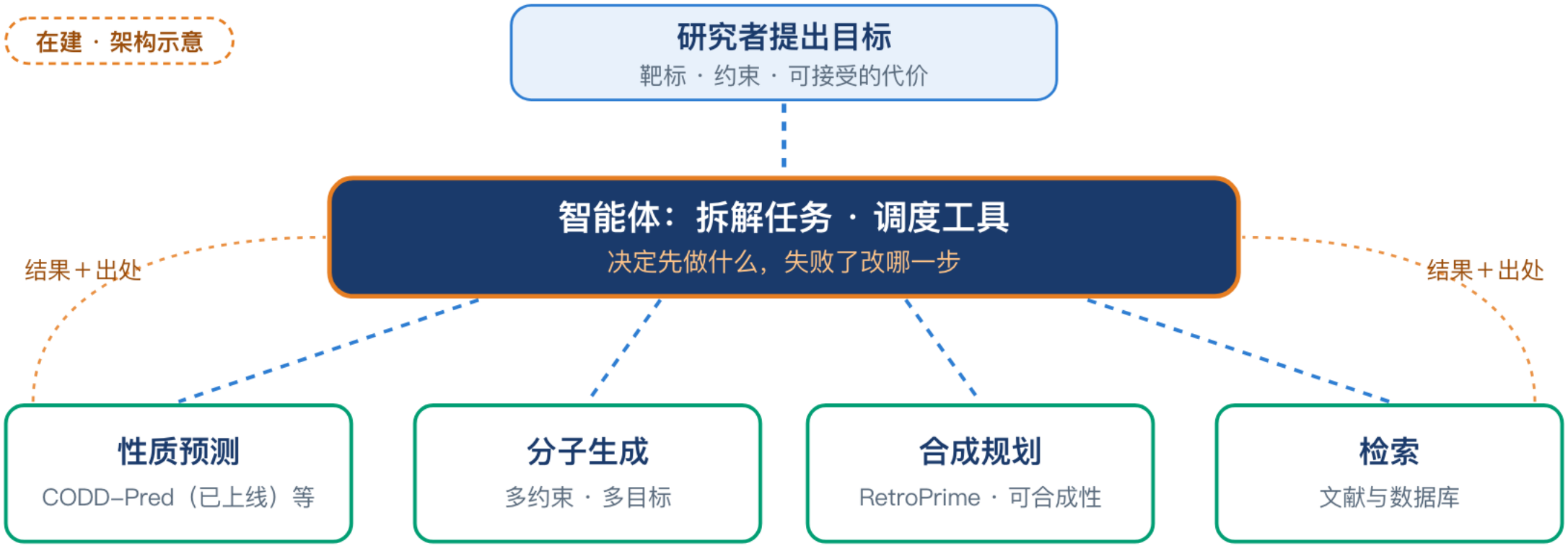
靶点识别与活性预测，网页提交分子即可

本人角色

参与开发（J Chem Inf Model 2023，本人第 3 作者）

Source: Yin et al., J Chem Inf Model 2023, doi:10.1021/acs.jcim.3c00685（本人第 3 作者）；页面实拍局部

大模型的位置是编排，不是直接生成分子



通用智能负责编排，专用工具负责准确

架构示意（智能体编排在建）：研究者 → 智能体 → 专用工具；工具栏为可调用的公开工具（示例）

这套东西现在还做不到的三件事

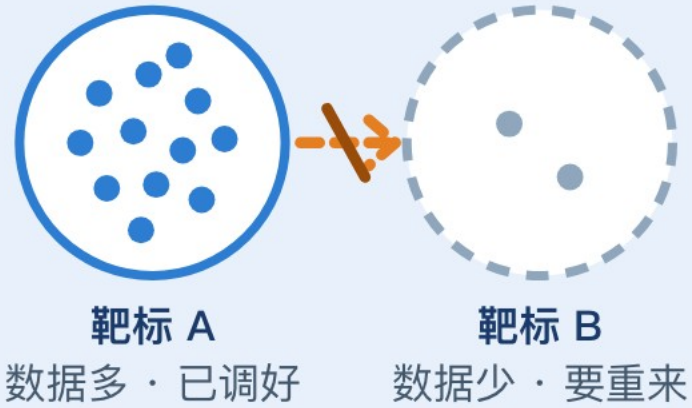


边界 01

不能替代湿实验

给出的是"先做哪几个"，不是"这个一定行"；最终判据仍是实验

需要：合成与测试的实验合作



边界 02

跨靶标迁移仍弱

一个体系上调好的模型，换靶标常要重来；根子在数据偏置

需要：更多靶标的高质量数据



边界 03

闭环还不是全自动

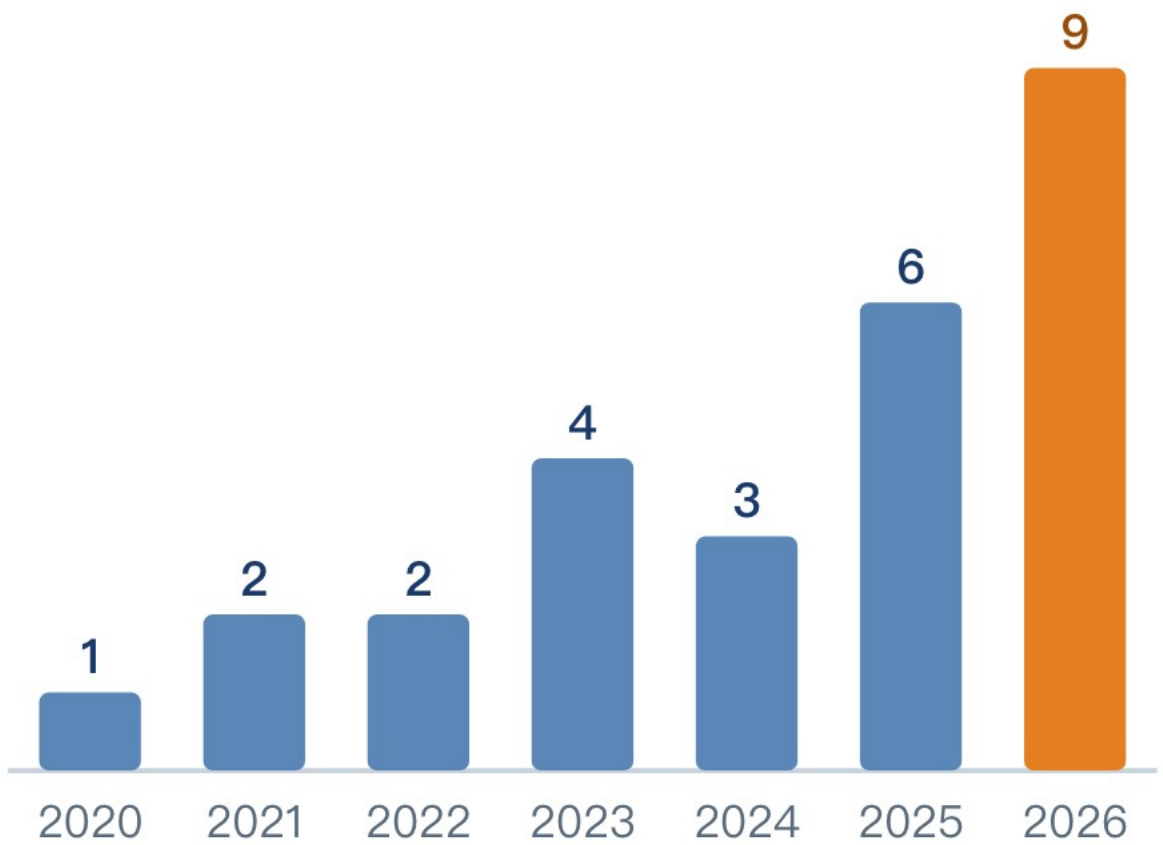
合成与测试仍靠合作实验室排期；自动实验是方向，不是现状

需要：自动化实验平台对接

期刊论文 27 篇（含参与作者），2025 年起明显加快

累计 27 篇

2026 年截至 9 月



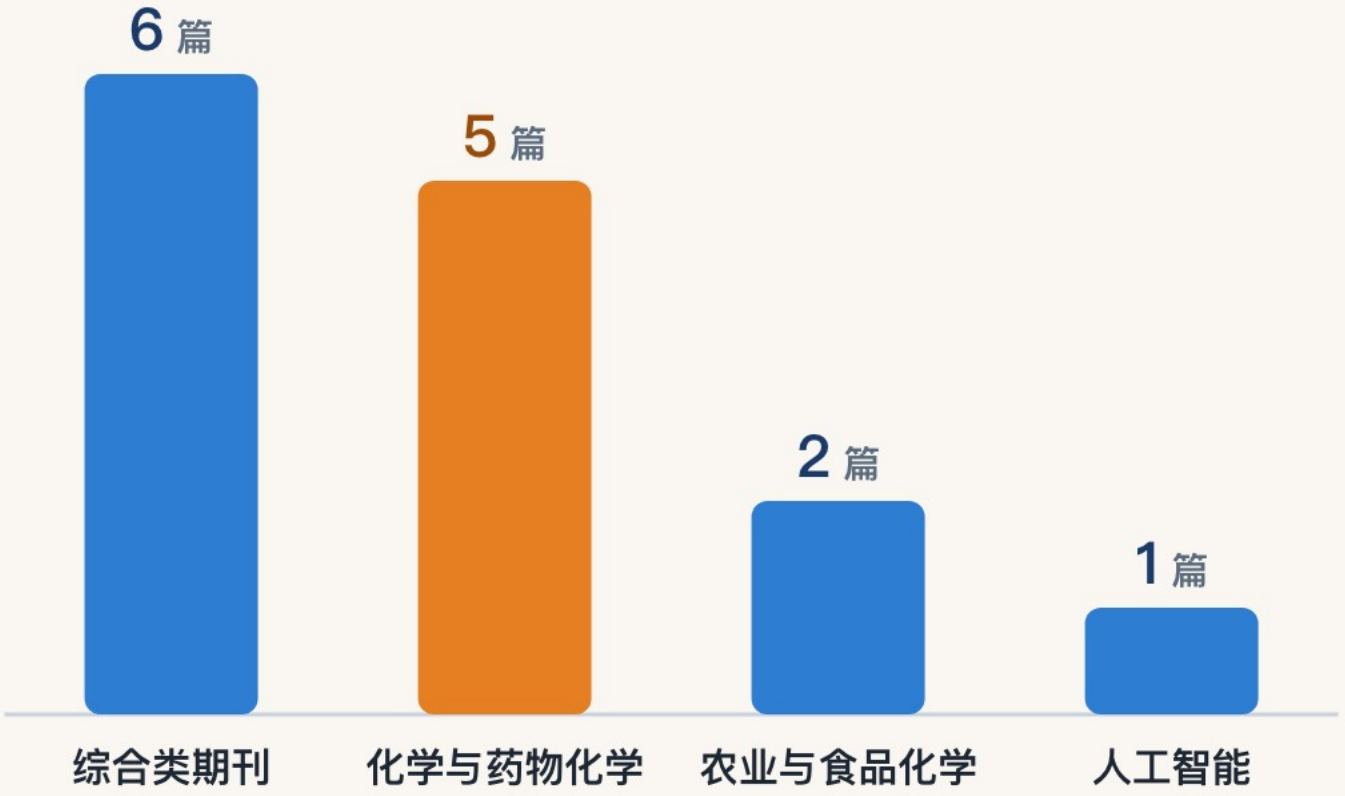
2025 年至 2026 年 9 月共 **15** 篇，占 2020 年以来 27 篇的 56%

10 h-index　　**531** 总被引

h-index 与被引：Semantic Scholar，按 ORCID 的 DOI 逐条匹配后统计（取数 2026-09-30）；预印本不计入论文篇数

Source: ORCID 0000-0003-2756-0449＋Crossref（取数 2026-09-25）；Semantic Scholar 按 ORCID DOI 匹配（取数 2026-09-30）

2025.9 起的 14 篇期刊论文，分布在 10 种期刊



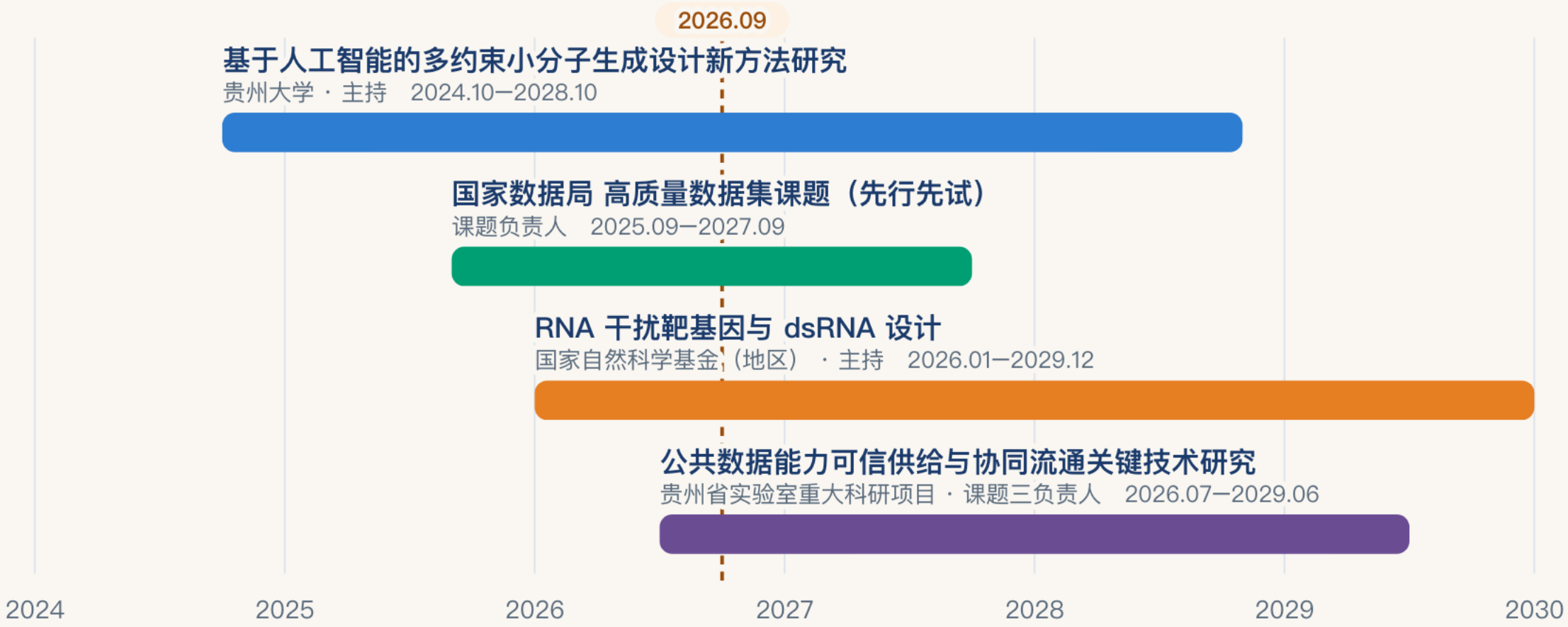
综合类：Adv Sci、Nat Commun、The Innovation（综述 · 共同第一作者，17 位之一）

化学与药物化学含 TIDD 观点文 1 篇

领域归类为本组整理；多数为合作署名

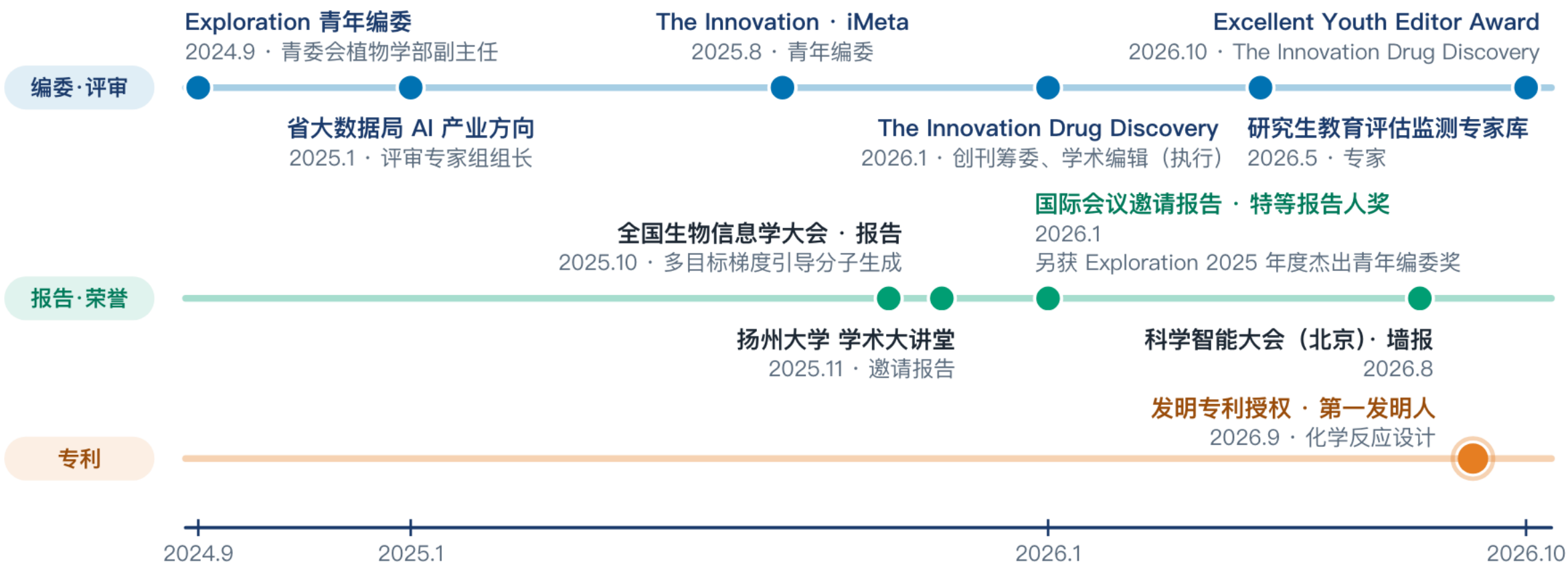
Source: Crossref 在线日期 2025-09-01 起的期刊论文 14 篇、10 种期刊，按领域归并（归类为本组整理），不含预印本（取数 2026-09-25）

四项主持或负责在研，覆盖方法、数据与应用



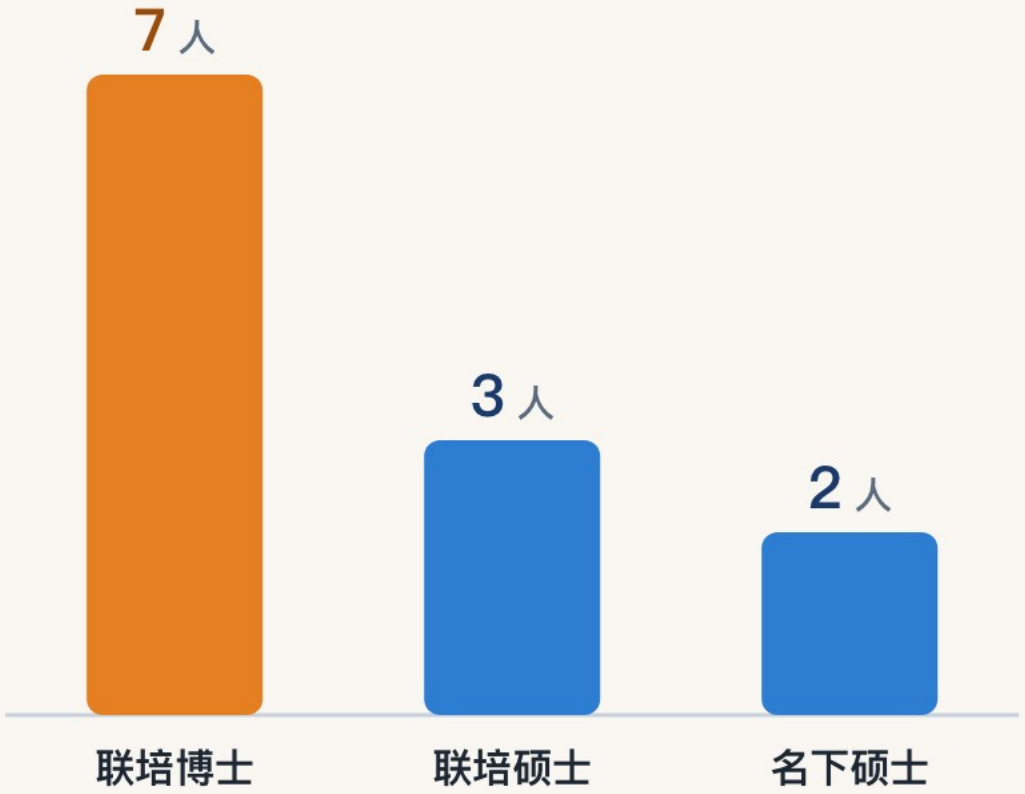
Source: 贵大特岗合字〔2024〕29号；国家数据局 先行先试课题；国家自然科学基金地区科学基金（主持）；黔科合平台SSYS〔2026〕重大016

两年里：编委、报告与第一发明人专利



Source: 个人主页 yuquan.li 学术兼职、报告与荣誉（2026–10）；专利授权公告 ZL 2026 1 0390758.3

十二位同学在读，四个方向并行



分子生成与设计

多目标分子生成、智能体分子设计、RNA 小分子抑制剂

靶标发现

AI 靶标发现、细胞表型学习

大分子与递送

大分子药物、靶向蛋白降解、多肽与递送、抗菌肽设计、递送系统

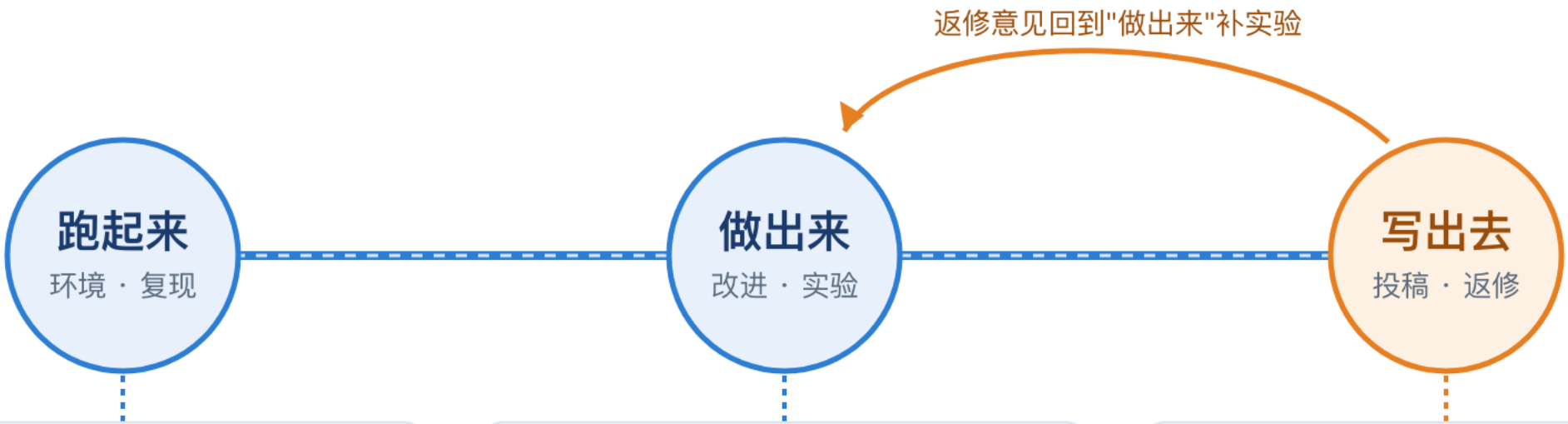
性质预测与合成

分子性质预测、合成规划

合作导师 郝格非教授（贵州大学）· 姚小军教授（澳门理工大学）· 杨文超老师（贵州大学）　**合作伙伴** 王晓瑞老师（深圳理工大学）

Source: 团队名册（2026-09-25）：联培博士 7、联培硕士 3、名下硕士 2、已毕业 1

路子是先跑起来，再做出来，最后写出去



从零带起

入学先有入门培训
计算机背景补化学，化学背景补算法

联合培养

与合作单位双导师指导
在真问题上练手

署名先说清

谁做的工作谁一作
合作方的题目通常合作方一作

顺序反了最费劲：先想故事、再补结果，必然返工

一例做成的合作：三家单位，投稿三个月后录用

01

提出问题与设计

本人 · 共同通讯

- 提出并设计课题
- 定写作主框架

02

实验与实现

第一作者

- 设计并完成实验
- 分析结果、绘图、初稿

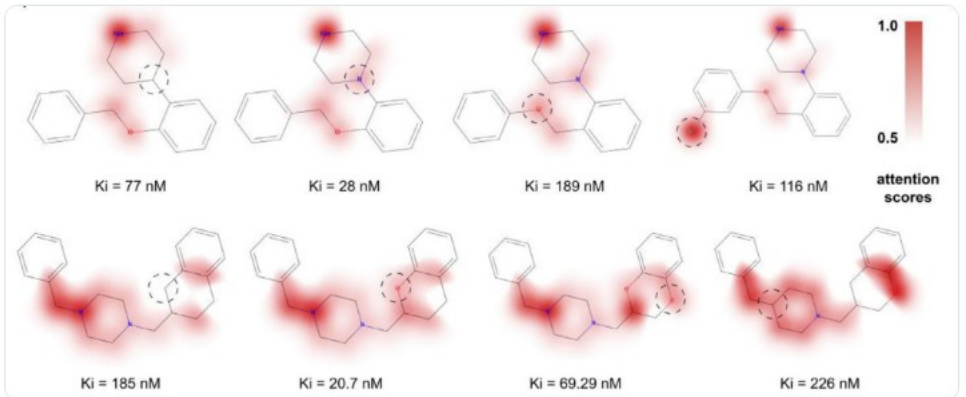
两位通讯给关键意见，另一位通讯管理并指导项目

贵州大学 · 华中师范大学 · 澳门理工大学　10 位作者　计算方法类



03 · 原文图 Fig. 3f

结果



FreeSolv 上 RMSE **0.654**

表内对比方法 1.142–1.877

Source: Xie et al., Adv Sci 2026, Author Contributions、TABLE 1、Fig. 3f

如果手上有问题，大概能这样一起做

带着这些来

第一轮能拿到

一批活性数据	建模与活性悬崖分析
一个靶点	多约束候选与可合成性评估
一份组学数据	带证据链的候选关键基因

第一步：先拿一个边界清楚的小问题试一轮

联合申报

对方得到：申报书里的 AI 方法与数据工程部分

已有基础：主持国自然项目，负责国家数据局与省实验室课题

共同发表

对方得到：建模、计算与撰稿支撑，署名按贡献；合适方向可合办专刊

已有基础：2025.9 起署名期刊论文 14 篇

数据与平台共建

对方得到：数据集、知识图谱、专用模型与在线平台

已有基础：两项数据课题在研，参与开发 CODD-Pred

工程化落地

对方得到：平台开发、部署与长期运维，由启微智能承接

贵州启微智能科技有限公司 · 首席科学顾问（不领薪酬）

Source: Crossref（取数 2026-09-25）

致谢

这些工作不是一个人做出来的

资金

国家自然科学基金委员会　国家数据局　贵州省科学技术厅

贵州省大数据局　贵州大学

导师与合作

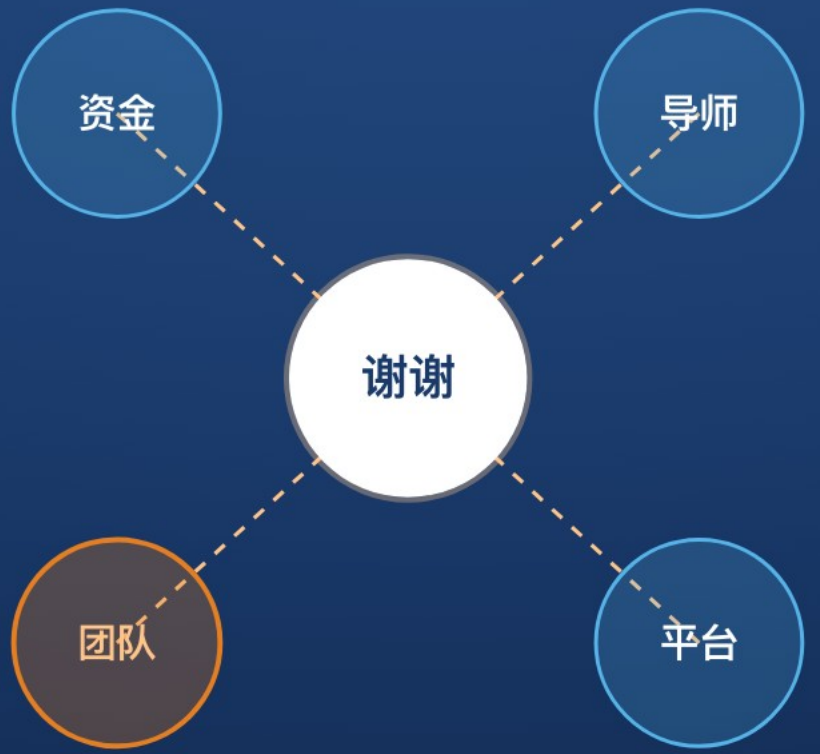
姚小军教授（澳门理工大学）　郝格非教授（贵州大学）

团队

课题组全体同学与联合培养合作导师

平台

贵州省大数据实验室　中斯茶叶绿色防控一带一路国际联合实验室



联系 · Q&A

欢迎提问与交流：论文与联系方式都在主页上

yuquan.li

扫码打开个人主页

yuquan.li · 个人主页实拍（2026-09-28）



黎育权

贵州大学

长期从事 **AI for Science领域，AI靶标发现与分子设计方向**的研究工作。针对分子科学发现设计空间近乎无限、湿验证却昂贵缓慢且成功率极低的核心矛盾，研究“专家智慧+通用智能+专用工具+自动实验”四位一体协作的精准分子科学发现新范式，构建人机协同、干湿闭环的智能科研平台，推动AI从辅助计算走向落地实用的自主分子科学发现。相关工作已以主要作者身份发表于Nature Machine Intelligence、The Innovation、Advanced Science等期刊。目前研究兴趣包括：

- AI基础研究：大模型智能体与群体智能、图数据处理与图学习
- AI for Science研究：靶向小分子/肽/蛋白/小核酸/材料设计、干湿闭环机器科学家

交流ing：非常希望跟各位专家和同学建立联系，碰撞新思想和合作(微信yvquanli)

收稿ing：欢迎联系本人投稿至TIDD/The Innovation/Exploration/iMeta期刊，高质量稿件将推荐优先送审

招生ing：硕博/联培/实习招募中。承诺永不抢一作不骂人不无端卡毕业，开学入门培训，全程精细指导，丰富计算资源，帮助每位同学产出一篇一作一区/A会论文，优秀者全力支持发子刊

邮箱

yvquan.li@gzu.edu.cn

微信

yvquanli

贵州省大数据实验室

贵州大学计算机科学与技术学院 · 贵阳